

Teoretični izpit is Diskretnih struktur

1. (5) Zapišite pravili eksistenčne in univerzalnostne generalizacije!
2. (10) Zapišite pogojni sklep in redukcijo na absurd in enega izmed njiju dokažite!
3. (5) Kaj je matematična indukcija?
4. (10) Zapišite in dokažite binomski izrek!
5. (5) Kaj je neurejena n, k -izbira in kaj je $C(n, k)$?
6. (5) Karakteristični polinom homogene linearne rekurzivne relacije s konstantnimi koeficienti ima ničle $r_1 = 2$, $r_2 = 3$, $r_3 = -1 - i$ in $r_4 = -1 + i$. Zapišite njeno splošno rešitev.
7. (5) Nehomogena linearna rekurzivna relacija s konstantnimi koeficienti ima splošno rešitev pripadajočega homogenega dela $a_n^{(h)} = 2^n(K_1 + K_2n) + K_36^n$. Kakšen je nastavek za partikularni del, če je $f(n) = (1 - n^2)(-3)^n - 4 \cos \frac{\pi n}{2}$?

8. (5) Kaj je asimptotična zgornja meja funkcije $f(n)$?
9. (5) Kaj je Evklidov algoritem in kaj izračunamo z njim?
10. (10) Kakšen sistem linearnih kongruenc lahko rešimo z Kitajskim izrekom o kongruencah in opišite kako izračunamo rešitev!
11. (5) Kdaj je relacija ekvivalenčna!
12. (10) Kdaj je množica delno in kdaj strogo delno urejena? Kaj je bistvena razlika med tema urejenostima?
13. (5) Zapišite eno od definicij Booleove algebre!
14. (5) Zapišite lemo o rokovanju za grafe!
15. (10) Kdaj sta grafa G in H izomorfna? Kako pokažemo, da nista izomorfna?